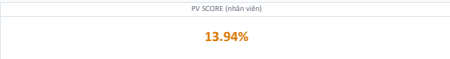
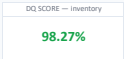
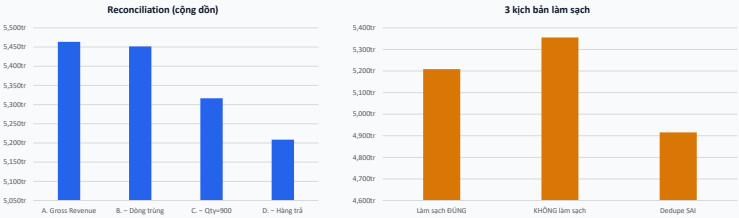


Data Quality / Reconciliation — Giấy chứng nhận chất lượng

Chứng minh số liệu DB1 & DB2 đáng tin đến mức nào, định lượng phần không tin bằng tiền, chỉ ra ai sửa gì.



Q4+Q5 — Reconciliation doanh thu: làm sạch SAI (-5,63%) nguy hiểm gấp đôi không làm sạch (+2,82%)



Q6+Q8 — Ma trận 3 tầng lỗi · Q7 — Reconciliation tồn kho

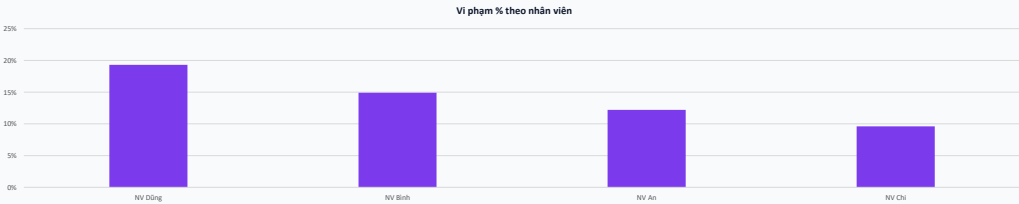
3 tầng lỗi — 3 chỉ số — 3 người sửa				
Tier	Question	Metric	Value	Owner
Dữ liệu	Có ghi đúng cái đã xảy ra không?	DQ Score	97,79% (SQ) / 98,27% (INV)	Người nhập liệu / ETL
Quy trình	Cái đã xảy ra có được phép không?	PV Score	13,94%	Quản lý bán hàng
Thiết kế	Hệ thống có đúng không?	Không đo bằng %	—	IT / kiến trúc dữ liệu

Q7 — Reconciliation tồn kho: $InventoryValue = OnHandQty + StandardCost$
→ 864 / 865 = 99,88% khớp. Đồng lệch duy nhất: VT999 (không có StandardCost).

Q1+Q2+Q3 — Bảng audit 11 vấn đề (cột Hint: 5/11 do phân tích tự tìm)

No	Hint	Issue	Table	Rows	MoneyImpact	Rule
1	No	Không có khóa tự nhiên	SO	toàn bộ	-293,1 tr nếu dedupe sai	H1
2	Yes	Đồng trùng thừa 502602-01371	SO	2	+11.956.000	H2
3	Yes	Orphan FK KH999/VT999	SO,INV	6	74,5 tr ngoài grain plan	H3
4	Yes	UnitPrice = 0	SO	1	Biến âm	H4
5	Yes	DiscountPct = 65%	SO	1	917.700	S1
6	Yes	QtyOrder = 900 (bắt khách thì)	SO	1	-135.000.000	H7+H9
7	Yes	Tồn âm 14 đồng (4 cân âm 30/06)	INV	14	-	H5
8	Yes	LastReceiptDate là Excel serial	INV	865	Áng sai	H6
9	No	fact.Salesperson != dim.Salesperson (76%)	SO	344	Báo cáo NV sai	D1
10	No	Plan & fact khác phạm vi (16,48x)	PLAN	108	NV lai đặc được	D2
11	No	InventoryValue là cột dẫn xuất	INV	865	Cột thừa	D3

Q9 — PV Score theo nhân viên (x²=4,716; p=0,194 — chênh lệch KHÔNG có ý nghĩa thống kê)



Q10+Q11 — Checklist rule (9 Hard - 4 Soft)		
Rule	Type	Description
H1	Hard	Fact table phải có surrogate primary key
H2	Hard	Chèn insert bản ghi giống hết bản đã tồn tại
H3	Hard	FK Customer/Item/Warehouse phải tồn tại trong dim
H4	Hard	UnitPrice > 0
H5	Hard	OnHandQty > 0 tại thời điểm chốt số
H6	Hard	Ép kiểu date cho mọi cột ngày tại ETL
H7	Hard	Chặn mã đơn có hậu tố sentinel (9999, 0000)
H8	Hard	Không cho chọn master Status = Active khi tạo đơn
H9	Hard	QtyDelivered < OnHandQty(Item, Warehouse) — cross 2 fact
S1	Soft	DiscountPct > 20% (P95=P99=10%)
S2	Soft	QtyOrder > 3 × P99 theo item
S3	Soft	UnitPrice=(1-Disc) × StandardCost (bản dưới vốn)
S4	Soft	ActualDeliveryDate > DeliveryDueDate (giao trễ)

NGUYỄN TẮC & GIỚI HẠN:
• Cột có (flag), KHÔNG xóa (delete) — từ dòng trùng hoàn toàn index 450. Xóa dòng fact làm sai tổng doanh thu và mất bằng chứng quy trách nhiệm.
• 48 dòng cùng OrderNo-LineNo khác nội dung KHÔNG phải lỗi — OrderNo chưa từng là khóa.
• Trang này KHÔNG xa lạ được vì sao VT999 tồn âm, ai nhập UnitPrice=0, vì sao QtyOrder=900 (thiếu CreatedBy/log hệ thống).